생명과학개론 (2025년 1학기)

<영어단어 각 2점 / 총 30점 / 철자가 틀리면 0점>

1. A technique for editing genes in living cells, involving a bacterial protein associated with a guide RNA complementary to a gene sequence of interest. CRISPR-Cas9 (system)
2. A master control gene that determines the identity of a body structure of a developing organism, presumably by controlling the developmental fate of groups of cells. Homeotic gene
3. A small, single-stranded RNA molecule that associates with one or more proteins in a complex that can degrade or prevent translation of an mRNA with a complementary sequence. microRNA
4. Having two different alleles for a given gene. Heterozygous
5. The set of rules giving the correspondence between nucleotide triplets in mRNA and amino acids in protein. Genetic code
6. The spread of cancer cells beyond their original site Metastasis
7. The full range of radiation, from the very short wavelengths of gamma rays to the very long wavelengths of radio signals. Electromagnetic spectrum
8. The passage of a substance across a biological membrane down its concentration gradient aided by specific transport proteins. Facilitated diffusion
9. A double layer of molecules consisting of a phosphate group bonded to two fatty acids that is the primary component of all cellular membranes. Phospholipid bilayer
10. A chemical process in which macromolecules are broken down by the chemical addition of water molecules to the bonds linking their monomers. Hydrolysis
11. A biotechnology technique used to silence the expression of specific genes. Synthetic RNA molecules with sequences that correspond to particular genes trigger the breakdown of the gene's mRNA. RNA interference
12. The meshwork that surrounds animal cells, consisting of a web of protein and polysaccharide fibers embedded in a liquid, jelly, or solid. Extracellular matrix
13. The attraction between molecules of the same kind. Cohesion
14. A cancer-causing gene; usually contributes to malignancy by abnormally enhancing the amount or activity of a growth factor made by the cell. Oncogene
15.Expressing two different alleles of a gene in a heterozygote. Codominance or [codominant]

<단답식 각 3점 / 총 30점>

1. 단백질은 20가지 아미노산이 공유결합으로 연결되어 있는 복합체이다. 다음 각 질문에 답하시오.
(1) 아미노산간에 형성되는 공유결합의 명칭은 무엇인가? (1점) 펩타이드 결합
(2) 위의 공유결합의 화학적 구조를 그리시오. (2점)

2. 단백질의 생체 내에서 다양한 기능을 수행한다. 다음 중 단백질의 기능에 속하지 않는 것을 고르시오. (3점)
(1) 구조를 형성하여 지지 기능
(2) 성장에 필요한 아미노산 공급
(3) 유전정보의 전달
(4) 효소의 기능

3. 다음 빈칸에 알맞은 용어를 적으시오. (부분점수 1.5점)
One molecule of dietary fat is made by joining three (1) fatty acid to one molecule of (2) glycerol

4. 동물세포에는 존재하지 않지만 식물세포에만 존재하는 세포내 소기관을 3개 제시하시오. (부분점수 각1점)

정답: Central vacuole, Cell wall, Chloroplast

5. 발효는 산소가 없는 상태에서 발생한다. 다음의 생물체에서 발효 결과 생성되는 화합물의 이름을 제시하시오. (부분점수 1.5점)
(1) 쥐의 근육세포 (2) 효모
정답 (1) 젖산 (2) 에탄올

6. Cells can harvest the most chemical energy from which of the following? (3점)

(1) an NADH molecule
(2) two pyruvic acid molecules
(3) six CO2 molecules
(4) a glucose molecule

7. Which of the following are produced by reactions that take place in the thylakoids and are consumed by reactions in the stroma? (3점)
(1) CO2 and H2O
(2) NADP+ and ADP
(3) ATP and NADPH
(4) glucose and O2

8. 세포주기(cell cycle)는 세포가 분열할 때 일어나는 순차적 과정이다. 세포 주기 4단계를 순서대로 제시하시오. (부분점수 없음) G1 > S > G2 > M

9. Whether an allele is dominant or recessive depends on
(1) how common the allele is, relative to other alleles.
(2) whether it is inherited from the mother or the father.
(3) whether it or another allele determines the phenotype when both are present.
(4) whether or not it is linked to other genes.

10. A eukaryotic gene was inserted into the DNA of a bacterium. The bacterium then transcribed this gene into mRNA and translated the mRNA into protein. The protein produced was useless and contained many more amino acids that the protein made by the eukaryotic cell. Why?
(1) Eukaryotes and prokaryotes use different genetic codes.
(2) The mRNA was not spliced as it is in eukaryotes.
(3) Repressor proteins interfered with transcription and translation.
(4) Ribosomes were not able to bind to tRNA.

<서술형 각 5점 / 총 40점>

1. 유성생식 과정을 통하여 유전적 다양성이 증가한다. 유성생식 과정에서 유전적 다양성을 증가시키는데 기여하는 현상을 최소한 3가지 제시하고 각각에 대하여 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)

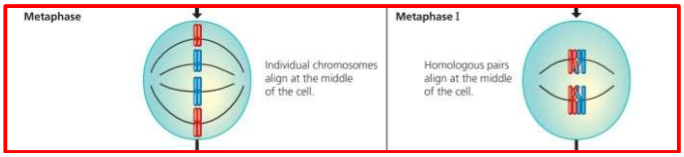
(1) Independent assortment – 감수분열시 염색체의 독립적 분리

(2) Crossing over – 상동염색체 간의 유전자 교환

(3) Random fertilization – 정자와 난자의 무작위 수정

(4) Linkage – 동일 염색체 상에 여러 유전자가 배치

2. DGISTar라는 생물의 체세포는 2n=6의 염색체를 가지고 있다. 이 생물은 유성생식을 통하여 번식한다. DGISTar의 체세포 분열 중기와 감수분열 1기의 중기에서 세포 내에서 염색체의 배열을 각각 그리고 간략히 설명하시오.



위의 그림은 2n=4인 경우에 체세포 분열 중기(좌)와 감수분열 중기(우)

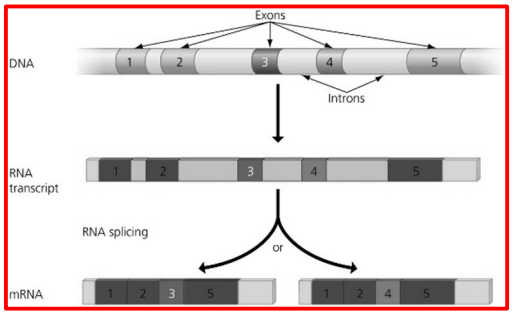
2n=6인 경우에 염색체의 숫자는 좌측 6쌍, 우측 3쌍으로 증가함.

3. 인간의 유전자(gene) 1개는 평균적으로 10여개의 엑손(exon)을 가지고 있다. 1개의 유전자로부터 최소 2종류에서 최대 수백 종류의 단백질을 만들 수 있다.

(1) 이러한 과정의 명칭을 제시하시오. (2점)

Alternative splicing

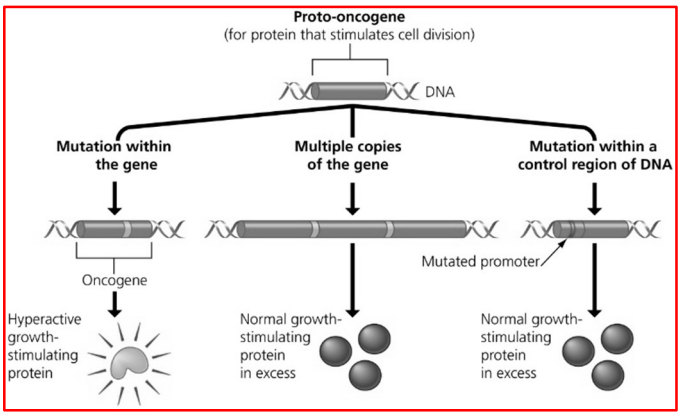
(2) 위의 과정을 그림을 그리고 설명하시오. (3점)



4. 다음 암의 발생 기작에 대하여 답하시오.

(1) 원암유전자(proto-oncogene)란 무엇인지 설명하시오. (2점) 암을 유발하는 유전자(oncogene)로 변할 수 있는 가능성이 있는 정상 유전자

(2) 원암유전자는 3가지 방식에 의하여 암발생에 기여한다. 원암유전자가 암발생에 기여하는 3가지 방식을 <u>반드시</u> 그림을 그려서 설명하시오. (3점)

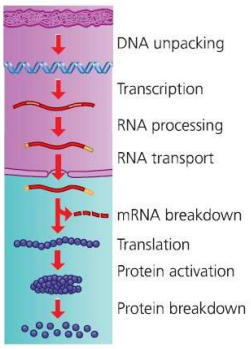


5. 진핵 세포의 유전자의 발현은 여러 가지 단계에서 복잡하고 미세하게 조절된다. 진핵 세포 내에서 DNA가 전사와 번역의 과정을 거쳐 단백질이 되는 과정에서 유전자 발현이 조절되는 단계를 최소 5개 제시하고 그림을 그려서 설명하시오. (5점, 부분점수 각 1점)

Gene Regulation in Eukaryotic Cells

In the nucleus of eukaryotic cells, there are several possible control points in the pathway of gene expression.

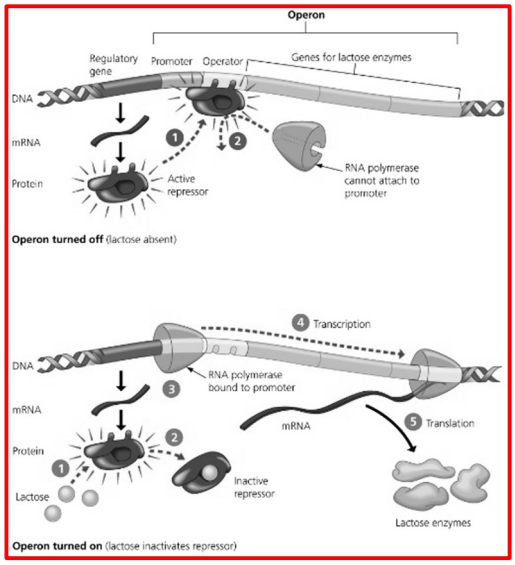
- DNA packing tends to block gene expression by preventing access of transcription proteins to the DNA. An extreme example is X chromosome inactivation in the cells of female mammals.
- The most important control point in both eukaryotes and prokaryotes occurs at the start of gene transcription. Various regulatory proteins interact with DNA and with each other to turn the transcription of eukaryotic genes on or off.
- There are also opportunities for the control of eukaryotic gene expression after transcription, when introns are cut out of the RNA and a cap and tail are added to process RNA transcripts into mRNA.
- In the cytoplasm, presence of microRNAs may block the translation of an mRNA, and various proteins may regulate the start of translation.
- Finally, the cell may activate the finished protein in various ways (for instance, by cutting out portions or chemical modification). Eventually, the protein may be selectively broken down.



6. 원핵세포의 유전자 발현 조절의 대표적인 예는 *Lac* operon이 있다. *Lac* operon의 유전자 발현이 조절되는 기작을 배지에 락토스(lactose)가 있을 때와 없을 때로 나누어 오페론의 구성요소를 제시하고 조절 기작을 반드시 그림을 그리고 설명하시오.

(부분점수 각 2점, 모두 맞으면 5점)

그림 필수

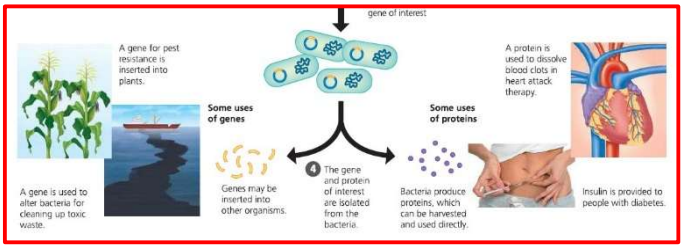


7. 재조합 유전자 기술(recombinant DNA technology)은 생명공학의 발전에 크게 기여하였다. 각각 다음 질문에 답하시오.

(1) 재조합 유전자 기술에 필수적으로 사용되는 실험 재료를 세 가지 제시하시오. (3점)

제한효소, 리가아제, 플라스미드

(2) 위의 유전자 재조합 기술을 이용하여 생산되는 제품이 사용되는 실제 예를 들어 설명하시와. (2점)

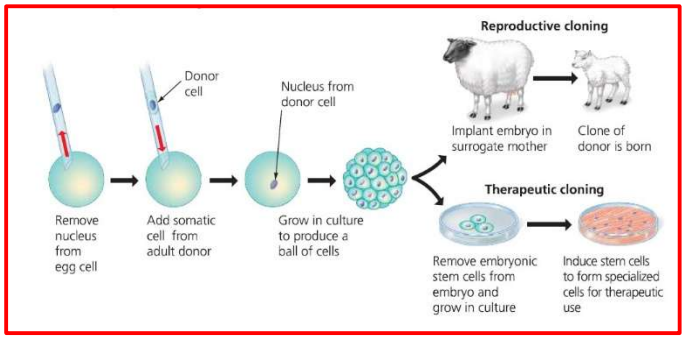


8. 다음은 줄기 세포에 대한 질문이다. 각각의 질문에 답하시오.

(1) 줄기세포 종류에 대하여 최소 2가지를 제시하고 각각의 특징을 비교하여 설명하시오. (2점)

배아줄기세포: 인간 수정란을 배아로 발달시켜 얻어냄. 인체를 구성하는 대부분의 세포로 분화 가능함.

탯줄줄기세포: 성체 줄기세포의 일종

성체줄기세포: 이미 분화된 조직에 존재하는 줄기세포로 배아줄기세포보다 분화능이 제한적임.

(2) 인간 줄기세포를 이용하여 치료 목적으로 클로닝하는 과정을 설명하시오. (3점) 아래 그림에서 Therapeutic cloning과정